Universidad de Oviedo

ES
Español

Atributos de calidad

2025-26

Jose Emilio Labra Gayo

Atributos de calidad

También conocidos como:

- Características de la arquitectura
- Requisitos no-funcionales

Tipos de requisitos

Los requisitos pueden clasificarse en:

- **Requisitos funcionales**: indican lo que debe hacer el sistema, cómo debe comportarse o reaccionar a un estímulo en tiempo de ejecución
- **Requisitos de atributos de calidad**. Anotan (cualifican) requisitos funcionales
  - Ejemplos: Disponibilidad, modificabilidad, usabilidad, seguridad,...
  - También llamados: requisitos no-funcionales
- **Restricciones**. Decisiones de diseño que ya han sido tomadas

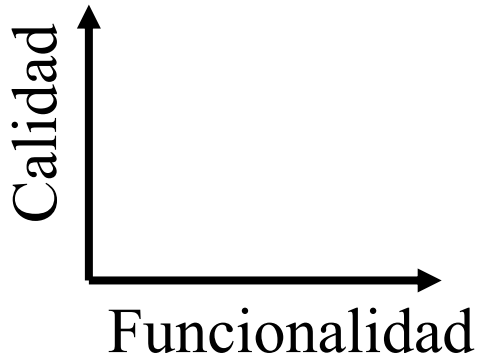
Requisitos funcionales

Funcionalidad = capacidad del Sistema para realizar un trabajo que se pretende que haga

La funcionalidad tiene una relación extraña con arquitectura:

- No determina la arquitectura
  - Si el único requisito fuese la funcionalidad, el Sistema podría existir como un único modulo monolítico sin ninguna estructura interna

La funcionalidad y los atributos de calidad son ortogonales



Atributos de calidad (AC)

Los atributos de calidad cualifican la funcionalidad

Si un requisito funcional fuese "*cuando el usuario pulse el botón verde, un diálogo con opciones aparece*" entonces:

- Un AC de rendimiento describiría la velocidad a la que debe aparecer
- Un AC de disponibilidad describiría cuándo podría fallar esta opción o con qué frecuencia sería reparada
- Un AC de usabilidad describiría cómo de fácil es aprender esta función

Los atributos de calidad **sí** determinan la arquitectura

¿Qué es la calidad?

Grado en que un Sistema satisface las necesidades declaradas o implícitas de las personas interesadas propocionando valor

- Grado (no Booleano)
- Calidad = Encaje en un propósito (necesidades de *stakeholders*)
- Satisfacer requisitos (declarados o implícitos)
- Proporcionar valor

Algunas definiciones de calidad

`https://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality`

Atributos Calidad y soluciones de compromiso

Todos los ACs son buenos

...pero el valor depende del Proyecto y *stakeholder*

"Mejor calidad"...para qué?, para quién?

ACs no son independientes

Algunos ACs pueden entrar en conflicto

Qué es lo más importante?

Ejemplo: Sistema muy seguro puede ser menos usable

Siempre hay un precio

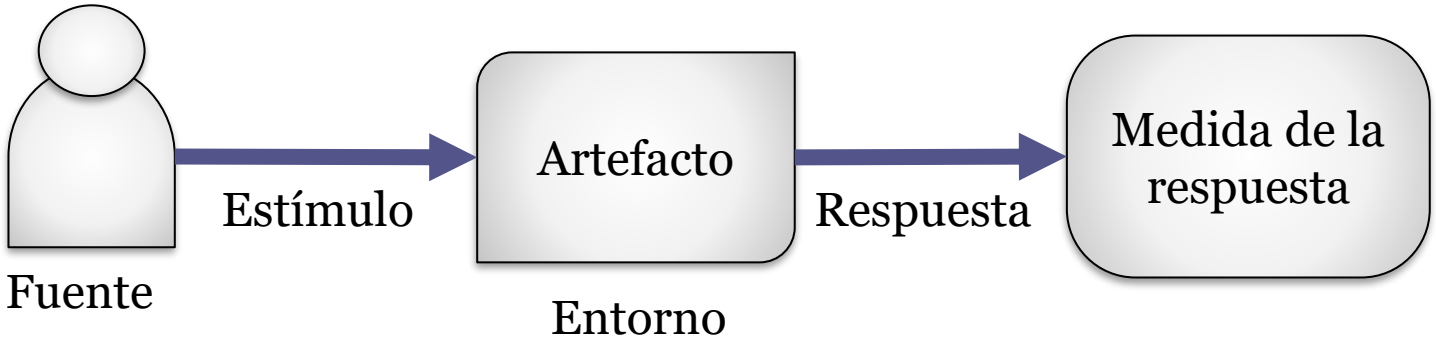
¡No hay sistema o arquitectura perfecto!

Especificando Atributos Calidad

- 2 consideraciones:
  - Los ACs por sí mismos no son suficientes
    - No son operacionales
      - Ejemplo: No aporta mucho decir que un Sistema debe ser modificable, o tener alta disponibilidad
  - El vocabulario para describir ACs es muy variado
    - Es necesario describir cada atributo por separado
- Escenarios Calidad: Forma común de especificar requisitos de AC

Escenario de Calidad

- Describe un estímulo de un Sistema y una respuesta medible a dicho estímulo
  - Estímulo = evento iniciado por una persona o sistema
  - El estímulo genera una respuesta
- Debe ser medible
  - La respuesta debe ser visible externamente y medible



Componentes de escenario calidad

Fuente: Persona o Sistema que inicia el estímulo

Estímulo: Evento que requiere que responda el sistema

Artefacto: Parte del sistema o el sistema completo

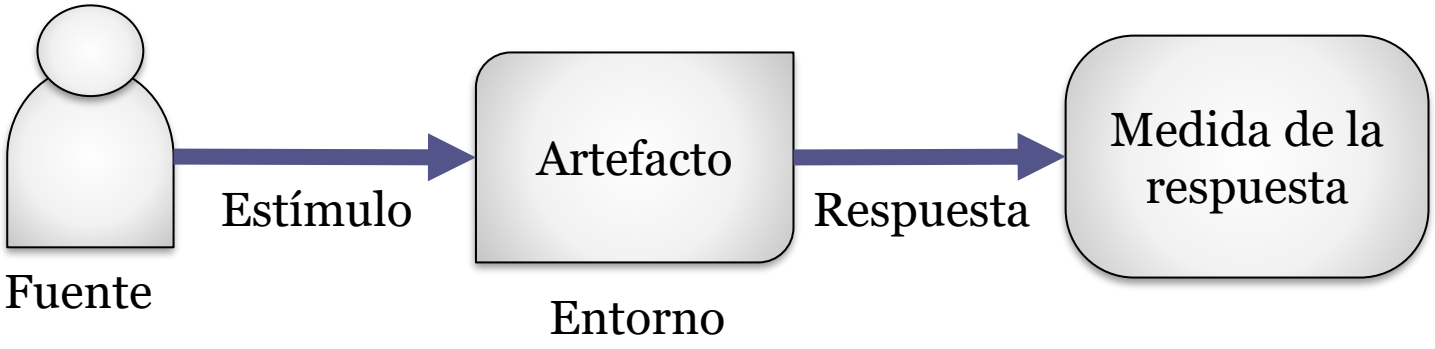
Respuesta: Acción visible externamente

Medida de respuesta: Criterio de éxito para el escenario

- Debe ser específico y medible

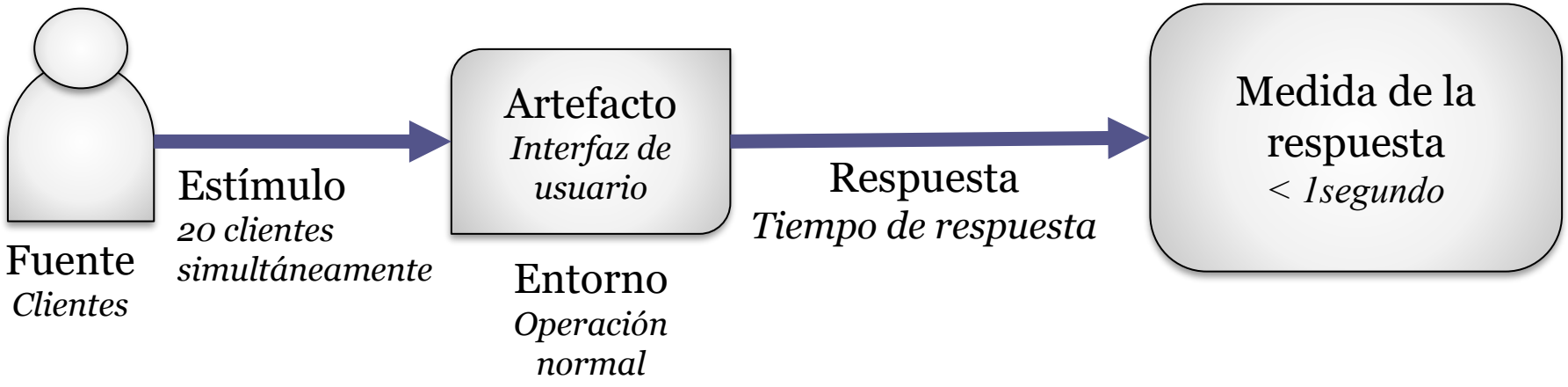
Entorno: Circunstancias operativas

- Siempre debe ser definido (incluso si es "*normal*")

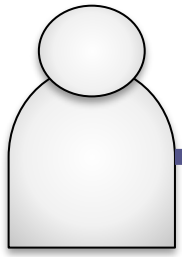


Escenario de calidad, ejemplo 1

***Rendimiento**: Si hay 20 clientes simultáneamente, el tiempo de respuesta debería ser menos que 1 segundo en circunstancias normales*



Escenario calidad para disponilibidad



Fuente
Personal interno/externo
hardware, software
Infraestructura física,
Entorno físico

Estímulo
Fallo
Omisión
Caída sistema
Tiempo incorrecto
Respuesta incorrecta

Artefacto
Procesadores
Canales de comunicación
Almacén persistente
Procesos

Entorno
Operación normal
Arranque
Cierre
Modo reparación
Modo degradado
Modo sobrecargado

Respuesta
Prevención fallo de convertirse en error
Detección fallo
Recuperación fallo
Añadir fallo a log
Deshabilitar fuente de eventos
Establecer modo no disponible
Establecer modo degradado

Medida de la respuesta
Tiempo o intervalo de tiempo en que debe estar disponible
Tiempo en modo degradado
Tiempo para detector el fallo
Tiempo de reparación
Proporción de fallos tratados por sistema

Tipos de escenarios de calidad

- Escenarios de uso
  - El Sistema es utilizado (cualquier caso de uso o función del Sistema que se ejecuta)
    - Describe cómo se comporta el Sistema en dichos casos
      - Tiempo de ejecución, velocidad de respuesta, consume de memoria, *throughput*,...
- Escenarios de cambio (o modificación)
  - Cambio en cualquier componente dentro del Sistema, en entorno o la infraestructura operacional
- Escenarios de fallo:
  - Alguna parte del Sistema, infraestructura o entorno falla

Priorizando escenarios de calidad

- Los escenarios deben ser priorizados
  - 2 valores (Low/Medium/High)
    - Cómo es de importante para el éxito (cliente)
    - Cómo de difícil es de alcanzar (arquitecto)

Ref	AQ	Escenario	Prioridad
1	Disponibilidad	Cuando la base de datos no responda, el Sistema debería registrar el fallo en el log y responder con datos anteriores durante 3 seg.	High, High
2	Disponibilidad	Un usuario que busca elementos de tipo X recibe una lista de Xs el 99% del tiempo como media a la largo del año	High, Medium
3	Escalabilidad	Nuevos servidores pueden ser añadidos durante la ventana de mantenimiento (en menos de 7 horas)	Low, Low
4	Rendimiento	Un usuario puede ver los resultados de búsqueda en menos de 5 segundos cuando el Sistema tiene una carga de 2 búsquedas por seg	High, High
5	Fiabilidad	Las actualizaciones a elementos externos de tipo X deberían reflejarse en la aplicación dentro de 24 horas del cambio	Low, Medium
	. . .	. . .	. . .

Identificando Atributos de calidad

- ¿Cómo encontrar los Atributos de calidad?
  - La mayoría de las veces no están explícitos
    - Pueden ser mencionados de pasada en req. funcionales
    - Normalmente implícitos o mencionados sin mucha consideración
  - Arquitecto del software debe tratar de identificarlos
- Talleres de atributos de calidad
  - Reuniones con *stakeholders* para identificar y priorizar los atributos y escenarios de calidad
- Listas formales
  - ISO25010
  - Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_system_quality_attributes

Atributos de calidad habituales

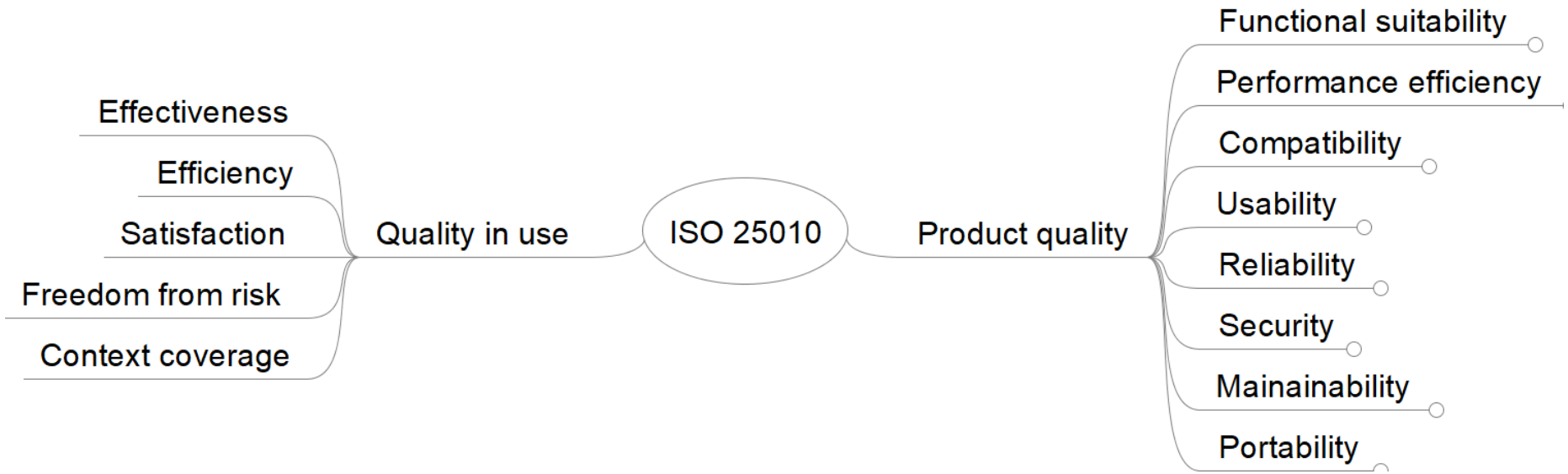
Disponibilidad
Modificabilidad
Rendimiento
Seguridad
Testabilidad
Mantenibilidad
Usabilidad
Escalabilidad
Interoperabilidad
Portabilidad
Cambiabilidad
. . .

ISO-25010 Software Quality Model

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)

2 partes:

- *Quality in-use*
- *Product quality*

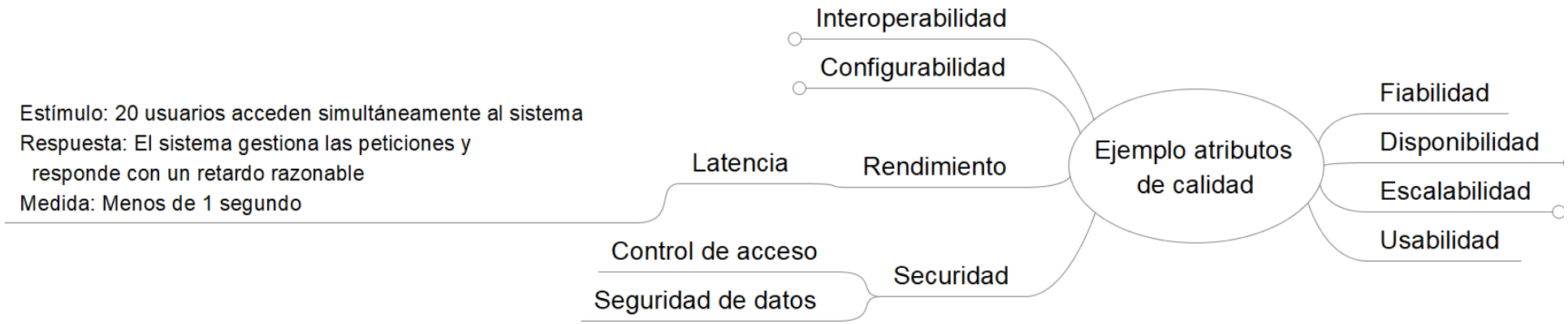


https://arquisoft.github.io/Iso25010QualityAttributes.html

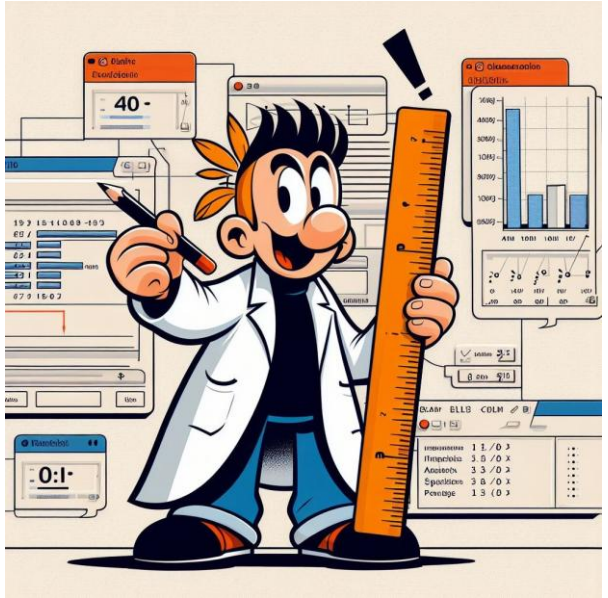
Árbol de Atributos de calidad

Representaciones Mindmap pueden ser útiles para visualizar Atributos de calidad

- Permiten seleccionar y ampliar atributos bajo demanda



Midiendo atributos de calidad



- Los escenarios de AC requieren medir respuestas
- Problemas habituales:
  - Muchos AC tienen significados vagos
    - Ejemplo: desplegabilidad, escalabilidad
  - Definiciones muy diversas
    - No hay definiciones aceptadas universalmente
  - Demasiado compuestos
    - Normalmente, un AC está compuesto de varias características

Métricas de software

Intentar medir de forma objetiva aspectos de la calidad

Numerosas métricas para diferentes aspectos

Más información: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_metric

Medidas operacionales

- Muchas métricas dependiendo del atributo
  - Valores absolutos
    - Ejemplos: Nº de usuarios, Nº de errores
  - Valores y modelos estadísticos
    - Ejemplo

$$availability = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \text{ donde } \begin{array}{l} MTBF = mean\ time\ between\ failures\ (uptime) \\ MTTR = mean\ time\ to\ recover\ (downtime) \end{array}$$

Availability	Downtime/90días	Downtime/año
99,0%	21 horas, 36 min	3 días, 15.6 horas
99,99%	12 min, 58secs	52min, 34 segs
99,9999%	8 segs	32 segs

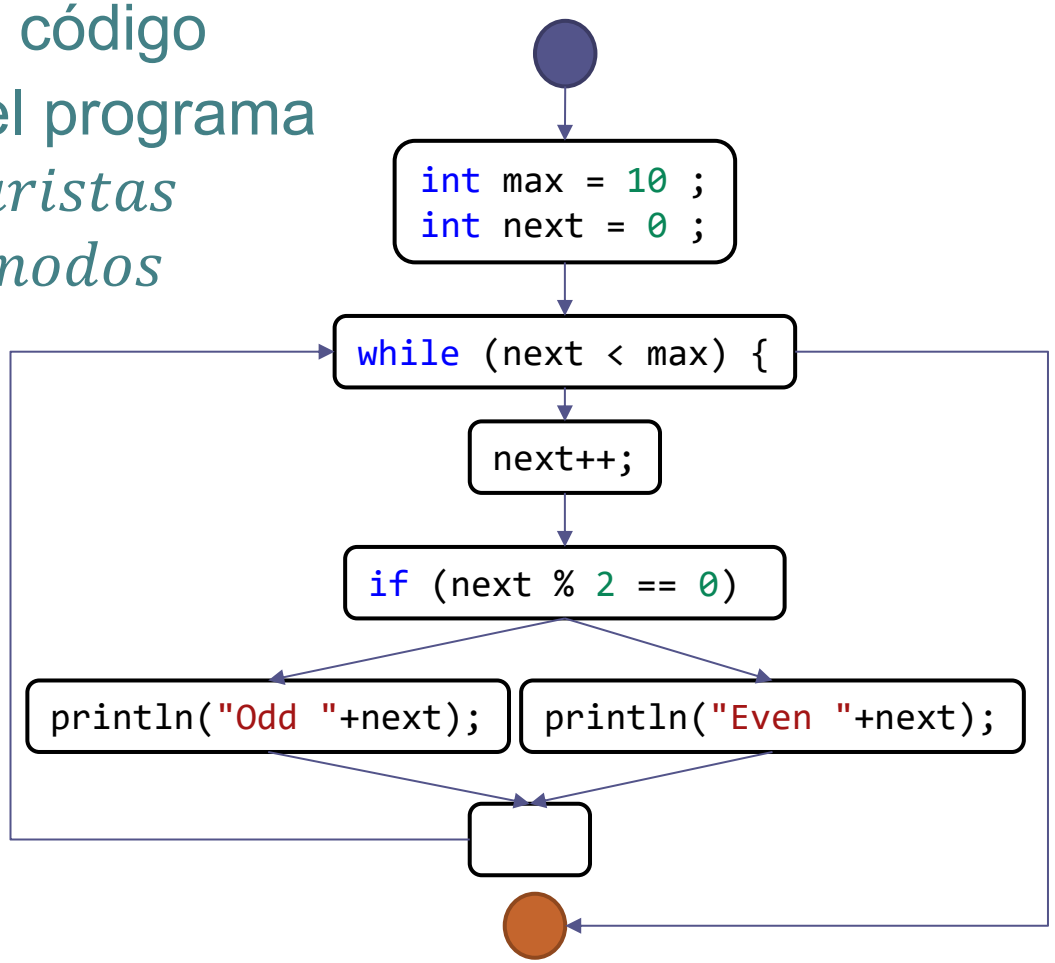
Medidas estructurales

Medir estructura de los módulos

Ejemplo: Complejidad ciclomática (CC) de McCabe, 1976

- Medida objetiva de complejidad de código
- Se crea grafo de flujo de control del programa
- $CC = E - N + 2$ donde $E = nº\ de\ aristas$, $N = nº\ de\ nodos$
- Ejemplo:

```
public static void main(String[] args) {
    int max = 10 ;
    int next = 0 ;
    while (next < max) {
      next++;
      if (next % 2 == 0)
       System.out.println("Even " + next);
      else
       System.out.println("Odd " + next);
     }
   }
```



$$CC = 10 - 9 + 2 = 3$$

Medidas de procesos

Medir aspectos del proceso como agilidad, testabilidad, mantenibilidad, etc.

Ejemplo:

- Testabilidad: Cobertura de código mediante prueba
  - Porcentaje de líneas de código que han sido ejecutados durante las pruebas
- Desplegabilidad:
  - % de despliegues con éxito/fallidos
  - Tiempo de despliegue
  - Incidencias/errores en despliegue

4 métricas clave (métricas DORA)

Origen: Informe State of DevOps de DORA (equipo DevOps Research and Assessment)

Miden rendimiento de la entrega de software

1. Tasa de fallos tras cambios

   Porcentaje de cambios en producción que resultan en fallos

2. *Lead time to change* (tiempo de espera para cambios)

   Tiempo desde que se hace commit hasta que código va a producción

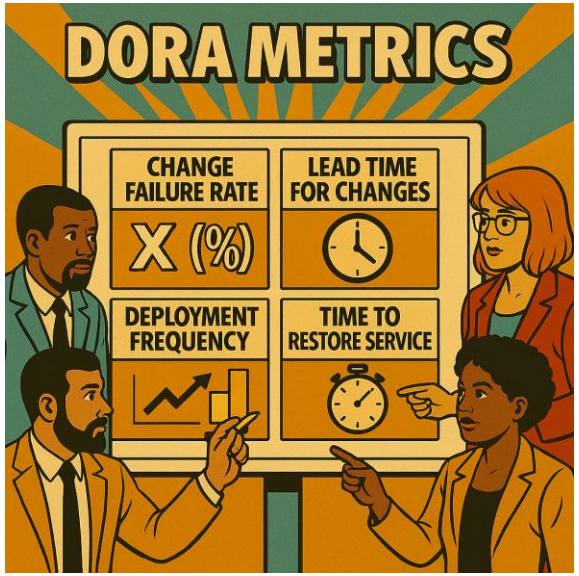
3. Frecuencia de despliegue

   Frecuencia con la que se despliega código en producción

4. Tiempo medio de restauración (MTTR)

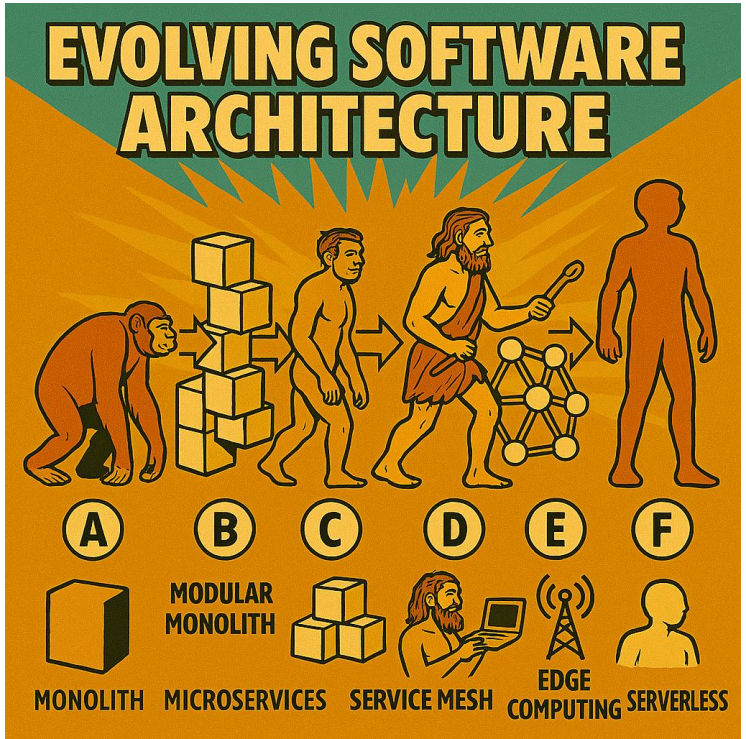
   Cuánto tiempo se tarda en restaurar un servicio tras un incidente

https://www.devops-research.com/quickcheck.html



Gestionando atributos de calidad

- Arquitecturas evolutivas
  - Función de encaje (fitness): valoración de la integridad objetiva alguna combinación de atributos de calidad
    - Medir valores de Atributos de Calidad y evolucionar la arquitectura



Fin